

Sujet TP n° 18 correction :

Question 1 :

```
def temperature_moyenne(zone, donnees):
    somme = 0
    releve = 0
    for r in donnees:
        if r['zone'] == zone:
            somme += d
            r['temperature']
            releve += 1

    if releve == 0:
        return None
    else:
        return somme / releve
```

La fonction parcourt les données pour une zone donnée, additionne les températures correspondant à cette zone et compte le nombre de relevés, puis elle calcule et renvoie la température moyenne en divisant la somme par le nombre de relevés, ou renvoie None s'il n'y a aucune donnée pour cette zone.

Question 2 :

```
def detecter_anomalies(zone, seuil, donnees):
    moyenne = temperature_moyenne(zone, donnees)

    if moyenne is None:
        return []

    anomalies = []

    for releve in donnees:
        if releve['zone'] == zone:
            ecart = abs(releve['temperature'] - moyenne)
            if ecart > seuil:
                anomalies.append(releve['date'])

    return anomalies
```

La fonction calcule d'abord la température moyenne pour une zone donnée, puis elle parcourt les relevés de cette zone et compare chaque température à la moyenne ; si l'écart est supérieur à un seuil donné, elle considère cela comme une anomalie et ajoute la date correspondante à une liste, qu'elle renvoie à la fin, ou une liste vide s'il n'y a pas de données pour cette zone.

Question 3 :

Question 4 :

```
def evolution_par_decennie(zone, donnees):
    resultats = {}

    for releve in donnees:
        if releve['zone'] == zone:
            annee = int(releve['date'][:4])
            decennie = (annee // 10) * 10

            if decennie not in resultats:
                resultats[decennie] = []

            resultats[decennie].append(releve['temperature'])

    for decennie in resultats:
        temp_list = resultats[decennie]
        resultats[decennie] = sum(temp_list) / len(temp_list)

    return resultats
```

La fonction parcourt les données pour une zone donnée, regroupe les températures par décennie en utilisant l'année extraite de la date, puis calcule la moyenne des températures pour chaque décennie et renvoie un dictionnaire associant chaque décennie à sa température moyenne.